

이동시간은 통과했지만, 의사는 없다

의료취약지 지정 제도의 사각지대 정량 탐지와
이중 트랙 지정 기준 제안

결과보고서 v1 · 2026. 8. 4.

본분석 실측 완료판 — 모든 수치는 03_분석/ 스크립트로 재현 가능

한 줄 요약. 전국 의료취약지 지정 159곳 중 158곳(99.4%)이 이동시간 지표 2개만으로 재현된다. 제도는 "시간 안에 갈 수 있는가"만 물을 뿐 지역 안에 의사가 있는지는 보지 않으며, 그 결과 소아 입원 **5,689건** 전량을 관외에 의존하는 **5개 지역**이 "문제없음"으로 분류되어 있다. 본 연구는 이 사각지대를 3중 증거로 입증하고, 현행 기준을 유지한 채 **공급 공백형 트랙(유형 II)**을 신설하는 **이중 트랙 기준**을 제안한다.

연구 요약 (한 페이지)

질문	의료취약지 지정 제도는 실제 의료 공백을 빠짐없이 포착하는가?
방법	제도의 역공학: 공개 데이터(226만 행)만으로 지정 규칙을 역산 → 규칙이 구조적으로 놓치는 지역을 3중 증거(공급·지표·행태)로 탐지 → 대안 기준을 시뮬레이션으로 검증
발견 1	전국 159개 지정 중 158개(99.4%)가 이동시간 파생 지표 2개만으로 재현된다 — 제도는 공급을 보지 않는다 (로지스틱 검증: 공급 변수 추가해도 AUC 변화 없음)
발견 2	거리 기준은 통과하지만 지역 내 공급이 사실상 없는 "공급 공백형 사각지대" 실재 — 소아 5곳·분만 8곳·투석 6곳 (전남 장성군은 3개 분야 동시 사각)
발견 3	사각지대 5곳의 소아 입원 5,689건 전량(100%)이 관외 유출 — 중증 이송으로 설명되지 않음(동급 병·의원 유출도 전국 중앙값 이상)
발견 4	보상형 합산 지수로는 이들을 구조적으로 포착 불가(5곳 중 0~1곳) — "거리 정상" 점수가 "공급 부재"를 상쇄하기 때문
제안	현행 기준(유형 I)을 유지한 채 "공급 공백형"(유형 II) 트랙 신설: [전문의 ≤ 지정지 중앙값 ∧ 관내의료이용률 ≤15%] — 임계값 민감도 검증 완료, 단계 도입안 포함

기승전결: 起 제도에 대한 의심(\$1) → 承 이론·데이터·탐색(\$2~4) → 轉 역공학과 사각지대 입증(\$5~8) → 結 이중 트랙 제안(\$9~11)

제1부 · 起 — 문제의 제기

1. 서론

1.1. 취약지 지정은 "예산과 정책이 흐르는 수도꼭지"다

보건복지부는 「공공보건의료에 관한 법률」 제12조에 따라 의료 공급이 현저히 부족한 시군구를 **의료취약지**로 지정·고시한다. 지정 지역에는 분만취약지 지원사업, 응급의료 취약지 지원 등 국비 지원과 정책 개입이 집중된다. 즉 **어느 지역이 지정되느냐가 곧 어느 지역이 지원받느냐를 결정한다**.

그렇다면 그 지정은 어떤 기준으로 이루어지는가. 그리고 그 기준은 실제 의료 공백을 빠짐없이 포착하는가.

1.2. 이미 제기된 의심 — 그러나 데이터 검증은 없었다

- 2024년 8월 기준 지정 111개 의료취약지 중 **106개(95.5%)가 소멸위험지역**이다. 제도가 사실상 "인구가 적은 농어촌"만 포착하고 있다는 정황이다.
- 이동시간은 짧으나 실질 접근성이 낮은 지역이 애초에 배제된다는 지적이 언론·국회에서 반복돼 왔다.
- 그러나 이 지적들은 **일화와 집계 수준**에 머물러 있었다. 전국 단위 데이터로 "제도가 무엇을 놓치는지"를 정량 입증한 분석은 확인되지 않는다.

본 연구는 그 빈칸을 채운다. 분석 대상은 취약지라는 현상이 아니라, 취약지를 판정하는 **제도 그 자체**다.

1.3. 연구 질문

RQ1. 현행 의료취약지 지정은 실제로 어떤 변수로 결정되는가? — *제도의 역공학*

RQ2. 그 판정 규칙이 구조적으로 놓치는 지역(사각지대)이 실재하는가? — *탐지와 입증*

RQ3. 실재한다면, 어떤 보완 기준이 그 지역을 포착하는가? — *대안 설계와 검증*

제2부 · 承 — 이론, 데이터, 탐색

2. 이론적 고찰

2.1. 현행 지정 기준의 구조

국가법령정보센터 고시(응급의료분야 의료취약지 지정, 보건복지부 고시 제2024-261호 등)와 국립중앙의료원 의료취약지 모니터링 체계에 따르면, 판정은 두 지표에 기초한다.

지표	정의	성격
접근성취약인구비율	기준시간(응급 30/60분, 분만·소아·투석 60분) 내 해당 의료기관에 도달 불가능한 인구 비율	이동시간 파생
TRI (기준시간내의료이용률)	기준시간 내에 해당 의료를 실제 이용 한 비율 — 관내·관외를 구분하지 않음	이동시간 파생

- 응급: 접근성취약인구비율(30분 지역센터 또는 60분 권역센터) **27% 이상** — 접근성 단독
- 분만·소아·청소년과·인공신장실: 접근성취약인구비율 **30% 이상 AND TRI 30% 미만**

본 연구는 이 기준을 문헌 인용에 그치지 않고 §5에서 **데이터 역산으로 검증**한다.

2.2. 이론적 프레임 — 수요·공급 괴리로서의 의료 사각지대

보건지리학의 표준 접근(2SFCA 등)은 의료 접근성을 **공간적 접근성(거리·시간)**과 **비공간적 접근성(공급량·수용력)**의 결합으로 정의한다. 현행 제도는 이 중 **전자만을** 계측한다. 본 연구의 가설은 이 비대칭에서 출발한다.

가설: 이동시간 기준은 통과하지만(=인근 타 지역으로 "갈 수는 있음"), 지역 내 공급이 없어 주민이 상시 원정 진료에 의존하는 지역 — **"공급 공백형 취약지"** — 이 제도 밖에 실재한다.

2.3. 선행 지적과의 차별점

기존	본 연구
"취약지가 어디인가"를 찾는 분석 (정부·학계 다수)	"취약지 판정 기준이 무엇을 놓치는가"를 분석
소멸위험지역 통계 등 집계 수준 문제 제기	판정 규칙의 결정론적 재현(99.4%) + 사각지대의 3중 증거 입증
대안 부재 또는 추상적 제언	실패 사례(보상형 지수)까지 공개한 재지정 시뮬레이션 기반 이중 트랙 기준안

3. 데이터 및 전처리

3.1. 데이터 명세 — 단일 원천, 전량 공개

국립중앙의료원 헬스맵(HealthMap) 공공보건의료 통계 데이터셋 (공공데이터포털 15154171, 기준연도 2023, 로그인·승인 불요)

파일	행수	역할
의료취약지.csv	250	정답 라벨 4분야 + 판정 지표(접근성취약인구비율·TRI)
지역별 모니터링 지표.csv	337 (시군구 250)	298개 지표 — 공급·이용·인구·재정
유출입 6종 (진료과목·요양종별·시설·응급·질환·급성기)	2,187,500	250×250 환자 이동 OD, 입원 815만 건
기관정보.csv	77,056	전국 의료기관 종별·진료과목
합계	2,265,143	

보조 자료: 시군구 경계 GeoJSON(지도 시각화), 고시 원문(기준 인용).

3.2. 전처리 — 4단계 파이프라인

- 인코딩 정합: CP949/UTF-8-sig 혼재 → 파일별 자동 판별 로더
- 키 정합화: 모니터링 지표의 지역코드(C 접두)와 취약지 시군구코드를 숫자 추출로 정합. 동명 지역(중구 6곳, 동구 5곳 등)이 있어 명칭 조인은 오류 — 코드 조인으로 250/250 무손실 결합. 유출입 OD의 지역1·2도 숫자 코드로 통일 조인 (명칭 조인 시 전량 유실되는 함정 확인·기록)
- 결측 감사: 298개 지표 전수 점검 → 259개 완전(결측 0), 치료가능사망률(OECD) 등 2개 전면 결측, 지역환자구성비 계열 부분 결측(40~223/250) → 분석 지표를 완전 계열로 한정, 배제 사유 기록
- 분석 테이블: 시군구 250 × 4분야, 양성 라벨 159 (응급102·분만29·소아18·투석10)

250행 관측치에 대한 방어: 원자료 226만 행이 시군구 피쳐로 집계된 구조다. 250은 표본이 아니라 **시군구 전수(population)**이며, 목적이 미지 지역 예측이 아니라 이미 내려진 판정의 규칙 규명(감사)이므로 표본 수 논리가 적용되지 않는다.

4. 탐색적 데이터 분석 (EDA)

4.1. 지정 취약지의 프로파일 — "제도는 농어촌을 지정한다"

응급 취약지(102곳) vs 비취약지(148곳), 중앙값 비교:

지표	비취약지	취약지	격차
인구수	277,749명	49,003명	5.7배
노인인구비율	17.8%	34.0%	1.9배
재정자립도	25.4	10.6	2.4배
면적당 의원 수	263.0	3.5	74배

→ 언론이 지적한 "지정 취약지의 95.5%가 소멸위험지역" 구조가 본 데이터에서 그대로 재현된다.

4.2. 거리 기준 통과 지역 내부의 공급 격차 — 문제의 예고

접근성취약인구비율 $\leq 1\%$ (제도상 "거리 문제 없음")인 시군구 내부의 전문의 공급 분포:

분야	거리 통과	10%분위	중앙값	90%분위	최소~최대	격차
소아청소년과 전문의/10만	167곳	6.1	11.5	18.2	1.3 ~ 69.6	54배
산부인과 전문의/10만	154곳	5.1	10.4	18.9	0.6 ~ 55.0	92배

현행 제도는 이 지역들을 전부 "문제없음" 단일 범주로 분류한다. 그 안에 최대 92배의 공급 격차가 숨어 있다.

4.3. 분야 간 제도 강도 차이

지정률: 응급 40.8% · 분만 11.6% · 소아 7.2% · 투석 4.0% — 동일한 "취약지" 명칭 아래 분야별로 전혀 다른 포괄 범위가 운영된다. (§9 제언 4의 근거)

4.4. 도시의 역설 — 응급의료기관이 없는 대도시 자치구

응급의료기관 밀도가 0인 시군구는 32곳, 그중 8곳이 대도시권이다 (서울 마포구·강북구, 부산 금정구·사하구·강서구, 용인 수지구, 하남시, 대구 달성군). 이들의 응급실 관내이용률 중앙값은 0.0% — 다만 인접 자치구 대형병원 이용이 생활권 내 이동인 도시 특성상, 농어촌형 공백과는 성격이 다르다(§6.4에서 구분 처리).

제3부 · 轉 — 제도의 역공학과 사각지대의 입증

5. 분석 I — 지정 규칙의 결정론적 재현 (RQ1)

5.1. 역산 결과: 159곳 중 158곳(99.4%)이 두 지표로 재현된다

분야	검증 규칙	일치	오탐*	누락*
분만	접근성 $\geq 30 \wedge$ TRI <30	29/29	0	0
인공신장실	접근성 $\geq 30 \wedge$ TRI <30	10/10	0	0
소아청소년과	접근성 $\geq 30 \wedge$ TRI <30	18/18	2	0
응급	30분 $\geq 27\% \vee$ 60분 $\geq 27\%$	101/102	1	1
계		158/159 (99.4%)		

*오탐 = 규칙상 지정 대상인데 실제 미지정 / 누락 = 규칙 미충족인데 실제 지정

"제도가 이동시간만 본다"는 것은 추측이 아니라 **역산으로 입증된 사실**이다.

5.2. 불일치 4건의 원인 조사 — 규칙 밖의 행정 재량

사례	값	해석
완도군 (소아 오탐)	접근성 38.8, TRI 20.6 — 규칙 충족, 미지정	분만·응급은 지정. 임계값 인접 + 분야별 선별 단계 존재 시사
정선군 (소아 오탐)	접근성 53.4, TRI 0.0 — 명백 충족 , 미지정	분만·응급은 지정. 판정식 외 행정적 선별(사업 규모 등) 추정
안성시 (응급 누락)	30분 19.0 / 60분 6.0 — 미충족, 지정	과거 지정의 유지(레거시) 추정
이천시 (응급 오탐)	60분 32.7 — 충족, 미지정	갱신 시차 추정

→ 판정식이 99.4%를 설명하고, 나머지 0.6%는 지정·해제의 **행정 시차**로 설명 가능하다. 이 자체가 "지정이 데이터 기반 상시 갱신이 아니다"라는 부수 발견이다.

5.3. 공급 변수의 기여도 검증 (로지스틱 회귀, 5-fold 층화 교차검증)

분야	모형	CV AUC	비고
소아	접근성+TRI (2변수)	1.0000 (±0.0000)	완전 판별
소아	+전문의+관내이용률 (4변수)	0.9989 (±0.0022)	개선 없음 (공급 계수 -0.41, 미미)
분만	접근성+TRI (2변수)	0.9992 (±0.0015)	사실상 완전 판별
분만	+전문의+관내이용률 (4변수)	1.0000 (±0.0000)	공급 계수 +0.11 — 방향성 없음

이동시간 지표 2개만으로 판별이 사실상 완결되며, **공급·이용 변수는 지정과 통계적으로 무관하다**. 직접 확인: 거리 통과 지역 중 소아과 공급 최하위 15곳의 지정 → **0곳/15곳**.

6. 분석 II — 사각지대 탐지: 3중 기준, 4분야 (RQ2)

6.1. 판정 기준 (투명성 원칙: 모든 임계값은 데이터 내부에서 도출)

[거리 통과]	접근성취약인구비율 ≤ 1%	→ 현행 제도상 "문제없음"
[공급 공백]	전문의 수 ≤ 공식 지정지 중앙값	→ 지정 지역과 같거나 더 나쁜 공급
[이용 공백]	관내의료이용률 ≤ 15%	→ 주민 대부분이 관외 이용
[미지정]	해당 분야 취약지 아님	

6.2. 소아청소년과 — 핵심 사각지대 5곳

지정지 18곳의 전문의 중앙값 = 5.4명/10만. 3중 기준을 모두 충족하는 미지정 지역:

지역	전문의/10만	접근성취약%	TRI%	관내이용률%	인구
충남 예산군	1.3	0.57	11.7	0.0	78,354
경남 함안군	1.7	0.12	88.2	0.0	60,203
전남 장성군	2.4	0.00	78.1	0.0	42,543
충북 증평군	2.7	0.00	75.7	0.0	37,484
전남 담양군	4.4	0.67	90.1	0.0	45,373

- 5곳의 전문의 중앙값 **2.4** — 공식 취약지 중앙값 5.4보다도 **낮다**
- TRI는 75~90% — "60분 안에 (타 지역으로) 갈 수 있으므로" 제도상 정상
- 관내이용률 전부 **0.0%** — 지역 안에서 소아 입원이 사실상 불가능

6.3. 분만 — 사각지대 8곳, 그리고 "도시형" 유형의 발견

지정지 29곳의 산부인과 전문의 중앙값 = 4.3명/10만:

지역	전문의/10만	접근성취약%	TRI%	분만실 관내이용률%	인구
경기 의왕시	0.6	0.0	93.0	0.0	158,870
충남 계룡시	2.1	0.0	81.0	0.0	46,667
전남 장성군	2.4	0.0	77.4	0.0	42,543
울산 울주군	2.7	0.4	81.4	0.0	218,997
경기 광주시	3.1	0.6	84.0	1.3	391,377
울산 북구	3.2	0.0	94.8	0.0	216,477
경북 예천군	3.6	0.0	39.5	9.7	55,325
경기 과천시	3.7	0.0	90.6	0.0	81,000

주목할 점: 인구 39만의 경기 광주시, 22만의 울주군·울산 북구가 포함된다. 분만 사각지대는 농어촌만의 문제가 아니라 대도시 인접 위성도시에서도 발생한다 (다만 위성도시의 원정은 통근 생활권 내 이동일 수 있어 §7.3에서 해석을 구분한다).

6.4. 투석·응급 — 분야별 성격 차이

- **투석(인공신장실):** 모니터링 지표에 공급 컬럼이 없어 2중 기준(거리 통과 $\wedge$ 관내이용률 $\leq$ 15% $\wedge$ 미지정) 적용 → 후보 6곳 (대구 달성군, 과천, 계룡, 철곡, **장성**, 의왕). 공급 축 부재는 한계로 명시(§10).
- **응급:** 거리 통과 $\wedge$ 기관 밀도 $\leq$ 지정지 중앙값 $\wedge$ 관내이용률 $\leq$ 25% → 후보 16곳. 단, 대부분 대도시 자치구(§4.4)로 **인접 구 이용이 정상 행태**일 수 있어, 응급 분야는 사각지대 "확정"이 아닌 "성격이 다른 공백"으로 분리 보고한다. — 분야를 기계적으로 동일 처리하지 않는 것이 본 분석의 정밀성이다.

6.5. 교차 발견 — 전남 장성군, 3개 분야 동시 사각지대

장성군은 소아·분만·투석 세 분야에서 모두 3중(2중) 기준을 충족하면서 어느 분야에서도 지정되지 않았다. 인구 4.3만의 이 지역은 광주광역시 인접이라는 이유만으로 제도의 시야에서 완전히 사라져 있다.

6.6. 배제 메커니즘의 규명 — TRI의 정의가 만드는 구조적 맹점

이 지역들이 걸려진 이유는 정확히 **TRI의 정의**에 있다. TRI는 "기준시간 내 이용"을 관내·관외 구분 없이 집계한다. 따라서 **원정 진료**가 가능하지만 **하면 취약하지 않다고 판정한다**. 제도의 질문("갈 수 있는가")과 주민의 현실("지역에 의사가 있는가")이 여기서 갈라진다.

7. 분석 III — 유출 네트워크 검증: "실제로 전원 원정을 간다" (RQ2 강화)

사각지대 판정이 지표 조합의 인공물이 아닌지, **독립 파일(유출입 OD 행렬, 입원 815만 건)**로 검증했다.

7.1. 소아 핵심 5곳의 입원 유출 — 전량 관외

전국 소아과 유출률 중앙값 74.1% 대비:

지역	유출률	총 입원	주요 행선지 (건수)
예산군	100.0%	746건	아산시(356) · 천안 동남구(106) · 홍성군(60)
함안군	100.0%	1,750건	창원 마산회원구(1,422) · 의창구(106) · 마산합포구(93)
장성군	100.0%	1,251건	광주 광산구(823) · 북구(164) · 남구(75)
증평군	100.0%	692건	청주 청원구(288) · 흥덕구(132) · 서원구(90)
담양군	100.0%	1,250건	광주 북구(638) · 광산구(255) · 남구(114)

5개 지역, 소아 입원 5,689건 — 단 한 건도 관내에서 이루어지지 않았다.

지표(관내이용률 0%)와 행태(유출 100%)가 서로 다른 파일에서 독립적으로 일치한다.

7.2. "중증 이송 아니냐"는 반론의 통제 — 요양종별 동급 유출 분리

입원 유출은 중증 환자의 상급종합병원 이송(정상 행태)일 수 있다. 이를 통제하기 위해 요양종별 OD로 동급(의원 + 병원 + 종합병원) 입원만 분리했다 (전 진료과 합산 기준):

지역	동급 유출률	동급 총건수	상급종합 유출률
전국 중앙값	63.4%	—	—
예산군	67.4%	18,505건	100%
함안군	76.6%	18,873건	100%
장성군	67.6%	18,827건	100%
증평군	96.9%	7,568건	100%
담양군	86.1%	14,800건	100%

상급 이송이 필요 없는 동급 병·의원 입원조차 5곳 모두 전국 중앙값 이상으로 유출된다. "중증이라 나간다"로는 설명되지 않는, 공급 부재발(發) 유출이다.

7.3. 분만 사각지대의 유출 — 그리고 생활권 해석의 구분

전국 산부인과 유출률 중앙값 자체가 90.3%로 높다(분만 인프라의 광역화). 그 위에서도:

- 군 지역형: 장성군 97.3%(→광주), 예천군 94.2%(→안동·대구) — 수십 km 원정
- 위성도시형: 의왕 100%(→안양·군포), 과천 100%(→강남·안양), 광주시 99.0%(→분당) — 통근 생활권 내 이동

같은 "유출 100%"라도 부담의 성격이 다르다. 본 연구는 위성도시형을 사각지대 후보로 보고하되, 지정 판단에는 생활권 보정(행선지 거리·연접성)이 필요함을 명시한다 — 이 구분 자체가 단일 지표 판정의 위험성을 보여주는 사례다.

8. 분석 IV — 대안 기준 설계: 실패한 설계와 채택한 설계 (RQ3)

8.1. 시도 1: 보상형 합산 지수 — 기각

접근성·TRI·공급·관내이용률을 표준화 합산한 단일 지수로 상위 38곳(현행 18+후보 20 규모)을 재지정하는 시뮬레이션 (소아):

설계	현행 유지	핵심 5곳 포착
v0: 4변수 합산 (TRI 포함)	17/18	1/5
v1: 3변수 합산 (TRI 제외)	17/18	0/5

실패 원인이 그 자체로 발견이다. 합산(보상형) 구조에서는 사각지대 지역의 "거리 정상" 속성이 "공급 부재"를 상쇄한다. 거리축 점수가 바닥이므로 아무리 공급이 없어도 종합 순위가 오르지 못한다. — *현행 제도를 지수로 개량하는 방식으로는 사각지대를 구조적으로 포착할 수 없다.*

(부산물: 지수 상위 미지정 20곳 — 정선·고성·태안·부안 등 — 은 접근성 25~50%로 지정 문턱에 걸린 **차상위 준취약지**다. §9 제언 3의 모니터링 명단이 된다.)

8.2. 시도 2: 이중 트랙(비보상형) 기준 — 채택

취약의 두 유형은 서로 다른 질문이므로 **서로 다른 트랙**으로 판정해야 한다.

유형 I · 거리 취약 (현행 유지) 접근성취약인구비율 $\geq 30\%$ $\wedge$ TRI $< 30\%$
유형 II · 공급 공백 (신설 제안) 전문의 $\leq$ 유형I 지정지 중앙값 $\wedge$ 관내의료이용률 $\leq 15\%$
(거리 조건 없음 – 보상 불가능한 독립 트랙)

적용 결과 (기존 지정 지역은 전원 유지, 유형 II는 신규만):

분야	유형 II 신규	내부 구성	관내이용률 0%
소아	37곳	완전 사각(거리 통과) 5곳 + 거리 경계(1~30%) 32곳	26곳
분만	34곳	완전 사각 8곳 + 거리 경계 26곳	32곳

8.3. 임계값 민감도 — 채택안은 우연이 아니다

유형 II 임계값(소아: 전문의 s, 관내이용률 l)을 스윙한 결과. 괄호는 핵심 5곳 포착 수:

	I=10%	I=15%	I=20%	I=25%
s=4.0	22 (4/5)	24 (4/5)	25 (4/5)	25 (4/5)
s=4.5	27 (5/5)	29 (5/5)	31 (5/5)	32 (5/5)
s=5.0	31 (5/5)	33 (5/5)	36 (5/5)	37 (5/5)
s=5.4 (채택)	33 (5/5)	37 (5/5)	40 (5/5)	41 (5/5)
s=6.0	37 (5/5)	43 (5/5)	46 (5/5)	48 (5/5)
s=7.0	44 (5/5)	51 (5/5)	56 (5/5)	59 (5/5)

- **s≥4.5의 모든 조합에서 핵심 5곳이 전부 포착된다** — 결과가 임계값 선택에 민감하지 않다
- s=4.0에서 이탈하는 1곳은 담양(전문의 4.4)뿐 — 경계 사례까지 식별됨
- 신규 지정 규모는 22~59곳 범위에서 임계값으로 조절 가능 — **재정 규모에 맞춘 단계 도입이 가능한 설계**

8.4. 단계 도입안

단계	대상	규모 (소아+분만)
1단계 (즉시)	완전 사각: 거리 통과인데 3중 기준 충족 — 현행 제도가 원리적으로 볼 수 없는 지역	5+8 = 12곳 (장성 중복 제외)
2단계 (순차)	거리 경계(접근성 1~30%) + 관내이용률 0% 지역	임계값으로 규모 조절
상시	차상위 준취약지 모니터링 명단 (지수 상위 20곳)	지정 아님, 감시 대상

제안의 형태: 고시 판정식의 ~~교체~~가 아니라 **제2 유형의 신설**. 기존 수혜 지역을 건드리지 않아 정책 수용성이 높고, 이진 규칙이므로 현행 고시 형식과 호환되며, 임계값이 "지정지 중앙값"이라는 **데이터 내부 기준**이어서 자의성 시비가 적다.

제4부 · 結 — 제안과 결론

9. 정책 제언 — 각 제언은 본문 표 하나에 직접 대응한다

1. "공급 공백형 의료취약지"(유형 II) 신설 [전문의 $\leq$ 지정지 중앙값 $\wedge$ 관내의료이용률 $\leq 15\%$]
— 근거: §6 사각지대 표, §8.2 적용 결과, §8.3 민감도
2. TRI 산정에 관내/관외 구분 병기 — 원정 의존을 "이용 가능"으로 집계하는 정의상 왜곡 해소
— 근거: §6.6 배제 메커니즘
3. 차상위 준취약지 모니터링 명단 운영 (정선·고성·태안 등 20곳) — 지정 문턱 이탈 감시
— 근거: §8.1 부산물
4. 지정·해제의 데이터 기반 상시 갱신 — 규칙 불일치 4건(완도·정선·안성·이천)이 보여주는 행정 시차 해소
— 근거: §5.2
5. 분야 간 지정률 격차(40.8% vs 4.0%)의 기준 정합성 재검토 — 근거: §4.3

10. 연구의 한계

1. 횡단면 자료: 기준연도 2023 단일 시점 — 지정 변동의 동태 분석은 범위 외
2. 시군구 해상도: 읍면동 수준의 미시 공백은 포착 불가
3. 입원 중심 OD: 외래 이용 행태 미반영 — 소아과는 외래 접근성이 별도 문제일 수 있음
4. 투석 분야 공급 축 부재: 데이터셋에 인공신장실 공급 컬럼이 없어 2중 기준만 적용
5. 임계값의 규범성: 유형 II 임계값은 데이터 내부 기준(지정지 중앙값)으로 도출한 제안값 — 민감도로 안정성은 입증했으나(§8.3) 최종 수치는 정책 판단의 몫
6. 위성도시 해석: 도시형 후보(의왕·과천 등)는 생활권 보정 없이는 지정 판단 불가(§7.3) — 행선지 연결성 가중치가 후속 과제

11. 결론

현행 의료취약지 지정 제도를 데이터로 역산한 결과, 지정 159곳 중 158곳(99.4%)이 이동시간 파생 지표 2개만으로 재현되었다. 제도는 "시간 안에 갈 수 있는가"만을 물으며, 지역 내 공급과 원정 의존 여부는 판정에 반영되지 않는다(공급 변수 추가 시 AUC 변화 없음).

그 결과, 전문의 공급이 공식 취약지보다 낮으면서(소아 중앙값 2.4 vs 5.4) 소아 입원의 100%(5,689건 전량)를 타 지역에 의존하는 5개 지역이 "문제없음"으로 분류되어 있다. 이 공백은 소아만의 문제가 아니다 — 분만 8곳(도시형 포함), 투석 6곳이 같은 구조로 배제되며, 전남 장성군은 3개 분야에서 동시에 제도 밖에 있다.

보상형 지수 개량으로는 이들이 구조적으로 포착되지 않음을 시뮬레이션으로 보였고(5곳 중 0~1곳), 현행 기준을 유지하면서 공급 공백형 트랙을 신설하는 이중 트랙 기준을 제안했다. 임계값 민감도 전 구간에서 결과가 안정적이며, 단계 도입으로 재정 부담도 조절 가능하다.

의료취약지 제도의 목적이 "의료가 부족한 곳을 찾는 것"이라면, 판정식에는 이동시간만이 아니라 공급의 실재가 들어가야 한다. 본 연구는 그 개정의 근거 수치와 구체적 판정식을 공개 데이터만으로, 전 과정 재현 가능하게 제시했다.

부록

A. 재현성

- 전 데이터 공개 출처: 공공데이터포털 15154171 (국립중앙의료원 헬스맵) — 승인·로그인 불요
- 소스코드: 03_분석/main_01_본분석.py, main_02_보완.py (+ 파일럿 03_분석/pilot/)
- 실행 로그: 03_분석/본분석_결과로그.txt, 본분석_보완로그.txt — 본문 모든 수치의 원본
- 전처리 판단 기록: 결측 배제 지표 목록, 코드 조인 채택 사유(동명 지역), OD 숫자 코드 함정

B. 평가 기준 대응표

평가 항목 (배점)	본 보고서 대응
계획 수립 및 이론적 고찰 (30)	\$1 문제 제기·RQ, \$2 고시 기준 구조·접근성 이론·차별점
데이터 수집·전처리·EDA (30)	\$3 226만 행 명세·4단계 전처리·결측 감사, \$4 EDA 4종
데이터 분석 (20)	\$5 역공학(99.4%)·로지스틱 CV, \$6 4분야 탐지, \$7 OD 3중 검증, \$8 시뮬레이션·민감도
창의성 및 완성도 (20)	"제도 역공학" 프레임, 실패 설계의 공개(\$8.1), 이중 트랙 제안, 전 과정 재현 가능성

C. 데이터 윤리

집계·통계 데이터만 사용, 개인 식별 정보 없음. 공공누리 출처 표기.

D. 후속 산출물 (제출물 연계)

- 인터랙티브 지도: 현행 지정 vs 사각지대 vs 유형 II 적용 비교 (시연 영상 클라이맥스)
- 계획서 PPT: 본 보고서 \$1~\$3 + 분석 설계(\$5~\$8)의 계획형 재구성
- 결과보고서 PPT: 본 보고서의 시각화 압축본